

ШҚІР

отандық ғылыми кеңесшінің Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациясы туралы

«Көз түбі кескіндерін жақсарту және CNN арқылы жіктеу негізінде диабеттік ретинопатияны автоматтандырылған диагностикалау» тақырыбындағы, философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған диссертация

Білім беру бағдарламасы: 8D06104 — Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама

1. Кандидат пен тақырыптың жалпы сипаттамасы

Есмұхамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлының диссертациялық зерттеуі заманауи денсаулық сақтаудың өзекті мәселесіне — диабеттік ретинопатияны (ДР) автоматтандырылған диагностикалауға арналған. Диабеттік ретинопатия еңбекке қабілетті жастағы халық арасында алдын алуға болатын соқырлықтың жетекші себептерінің бірі болып табылады, ал оның ерте сатылары клиникалық тұрғыдан симптомсыз өтеді. Сондықтан көз түбі кескіндерін жаппай скринингтен өткізу — көру қабілетінің жоғалуын болдырмаудың негізгі шарты. Офтальмолог дәрігерлердің тапшылығы, әсіресе ресурсы шектеулі денсаулық сақтау жағдайларында және Қазақстанның ауылдық өңірлерінде, конволюциялық нейрондық желілерге (CNN) негізделген автоматтандырылған диагностика құралдарын әзірлеуді практикалық тұрғыдан аса маңызды әрі уақытылы міндетке айналдырады.

Зерттеудің өзектілігі тек медициналық-әлеуметтік қажеттілікпен ғана емес, сонымен қатар таңдалған ғылыми бағыттың әдіснамалық жаңалығымен де айқындалады. Диссертант автоматтандырылған ДР диагностикасындағы үстем «үштан-үшқа» (end-to-end) тәсілді сыни тұрғыдан қайта пайымдап, кескінді алдын ала өңдеуді көмекші деректерді дайындау ретінде емес, диагностикалық модельдің ажырамас компоненті ретінде қарастыруды ұсынады. Бұл — өзекті әрі ғылыми негізделген зерттеу позициясы.

2. Кандидаттың оқу барысындағы жұмысы

Оқу кезеңінде Есмұхамедов Н.С. өзін ізденісшіл, дербес жұмыс істей алатын және ғылыми тұрғыдан кемелденген зерттеуші ретінде көрсетті. Ол зерттеу проблемасын дербес тұжырымдауға, мақсат пен міндеттерді нақты белгілеуге, әрі күрделі әдіснамалық міндеттерді жүйелі түрде шешуге қабілеттілік танытты. Кандидат заманауи терең оқыту әдістерін, кескінді өңдеу теориясын және статистикалық валидация аппаратын еркін меңгерген.

Жұмыстың ерекше атап өтуге тұрарлық тұсы — диссертанттың ғылыми қатаңдыққа деген ұстанымы: ол зерттеудің барлық тұжырымдарын байланыстырушы құжаттар (инварианттар, гипотезалар тізілімі, дәлел картасы) арқылы қатаң реттеп, әрбір эмпирикалық тұжырымды дереккөзбен негіздеп,

зерттеудің шекаралық шарттары мен жасалмайтын мәлімдемелерін айқын белгілеген. Бұл — ғылыми жетілгендіктің және зерттеу мәдениетінің жоғары деңгейінің көрсеткіші.

3. Ғылыми жаңалығы мен үлесі

Диссертацияның ғылыми жаңалығы мынадай нәтижелерден тұрады:

- Көз түбін алдын ала өңдеудің 8 кезеңді біріктірілген pipeline-ы диагностикалық модельдің байланыстырушы компоненті ретінде формализацияланды; ол канондық аудару, «диск–фовеа» осі бойынша айналу нормалау, FOV бойынша қию мен изотроптық масштабтау, FOV маскасын 4-кіріс арна ретінде генерациялау, жарық өрісін адаптивті түзету ($\sigma = 0,07 \times \text{FOV}$ диаметрі), LAB L-арнасында қос шектеулі стохастикалық CLANE, аугментация және деректер жиынтығына тән арналық нормалаудан тұрады.
- Біріктірілген pipeline басымдығы гипотезасы екі қалыптасқан архитектурада (ResNet-50, EfficientNet-B3) бақыланатын 2×2 факторлық жоспар (A–D конфигурациялары) аясында және алдын ала тіркелген басымдық критерийімен ($\Delta \text{weighted F1} \geq 5$ пп, $\Delta \text{ROC-AUC} \geq 0,02$, Cohen's Карра нашарламауы) формализацияланды.
- Бес класты ДР контексінде қос шектеулі стохастикалық CLANE нұсқасы және FOV диаметріне қарай масштабталатын жарық өрісін адаптивті түзету бейімделіп, валидацияланды.
- «Назар–ошақ» қабаттасуы (Attention–Lesion Overlap, ALO) метрикасы — модель назарымен қамтылған ошақ үлесін тікелей өлшейтін бастапқы түсіндірілу метрикасы ретінде енгізілді.

Бұл нәтижелер жиынтығында алдын ала өңдеуді модельдің ажырамас компоненті ретінде қарастыратын парадигманы операционализациялайды және оны эмпирикалық тексеруге салады, бұл ДР диагностикасы саласына елеулі ғылыми үлес болып табылады.

4. Нәтижелердің сенімділігі мен негізділігі

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі әдіснамалық тұрғыдан жоғары деңгейде қамтамасыз етілген. Жұмыс ауқымды әрі көптеген ашық деректер жиынтығына сүйенеді: EyePACS (~35 126 кескін), APTOS 2019, IDRiD, Messidor-2, DDR, ODIR-5K, RFMiD және қазақстандық клиникалық жиынтық. Барлық эксперименттер пациент деңгейінде стратификацияланған 5-fold cross-validation арқылы, деректердің ағып кетуін қатаң бақылаумен жүргізіледі.

Нәтижелер көп метрикалы жүйемен (weighted F1, ROC-AUC, квадраттық салмақты Cohen's Карра, accuracy) бағаланып, «орташа $\pm$ стандартты ауытқу» түрінде ұсынылады. Статистикалық сенімділік McNemar және DeLong тестілерімен, аралас әсерлер моделімен, bootstrap сенімділік аралықтарымен (≥ 1000 ресэмпл) және Bonferroni/Holm түзетулерімен қамтамасыз етіледі. Зерттеу нәтижелері халықаралық ғылыми форумдарда, оның ішінде «Цифрлық қоғам» 3-ші Халықаралық семинарында (DS 2025, Стамбул, Түркия) баяндалып, талқыланды.

5. Жарияланым белсенділігі

Диссертацияның негізгі нәтижелері 5 ғылыми жұмыста жарияланды, оның ішінде: Scopus / Web of Science индекстелетін журналдағы мақала — 1 (*Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, Q3); Scopus индекстелетін халықаралық конференция материалдарындағы баяндама — 1 (*Procedia Computer Science*, DS 2025); Қазақстан Республикасы ҒЖБССҚК (ККСОН) ұсынған журналдардағы мақалалар — 3 (*ҚР ҰҒА Хабарлары, физика-математика сериясы; Қазақстан-Британ техникалық университетінің Хабаршысы; КазУТБ Хабаршысы*). Жарияланымдардың саны мен сапасы философия докторы (PhD) дәрежесін ізденушілерге қойылатын талаптарға толық сәйкес келеді.

6. Практикалық маңыздылығы мен енгізілуі

Жұмыстың практикалық маңыздылығы есептеу ресурстары шектеулі жағдайда ДР-ні автоматтандырылған диагностикалауға арналған тасымалданатын, түсіндірілетін және аспаптарды ауыстыруға төзімді алдын ала өңдеу режимін құрумен айқындалады. Диссертант алдын ала өңдеу қозғалтқышы, инференс, телемедицина және «дәрігер-контурда» (physician-in-the-loop) шешім қабылдауды қолдау модульдері бар ДР скринингінің модульдік автоматтандырылған жүйесінің архитектурасын ұсынды; ол PACS/EHR жүйелерімен және ұлттық электрондық денсаулық сақтау платформасымен интеграцияланады әрі Қазақстанның ауылдық және шалғай өңірлерінде ДР скринингіне қолдануға бағытталған.

7. Қорытынды

Есмухамедов Н.С. диссертациясы өзекті ғылыми-қолданбалы мәселені шешуге арналған, жаңа, ғылыми негізделген нәтижелерден тұратын, аяқталған біртұтас ғылыми-біліктілік жұмысы болып табылады. Жұмыс философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге арналған диссертацияларға қойылатын талаптарға сәйкес келеді, ал оның авторы Есмухамедов Нұрмағанбет Сейтқалиұлы 8D06104 — «Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беруге лайық.

Ғылыми кеңесші:

Т.А.Ә.: Сапакова Сая Заманбековна

Ғылыми дәрежесі / атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент)

Лауазымы, ұйымы: қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті (ХАТУ)

E-mail: s.sarakova@edu.iitu.kz

Қолы: _____ Күні: «__» _____ 20__ ж.